HÁZI FELADAT SPECIFIKÁCIÓ

BME VIK Röplabda Kör Webalkalmazás

Tárgy: Szoftverfejlesztés MI támogatással
Oktató: Kővári Bence (BME AUT)
Mérföldkő: 1. Specifikáció (6. hét)

HALLGATÓ NEVE	NEPTUN KÓD	KÉPZÉS / KAR	VERZIÓ / DÁTUM
Sajbán Anna	QTLYQ6	BME VIK (AUT)	v2.0 (2026.10.14)

1. A PROJEKT CÉLJA ÉS ÖSSZEFOGLALÁSA

A fejlesztés célja a **BME VIK Röplabda Kör** belső közösségi és szervezési folyamatait támogató, modern webalkalmazás megvalósítása. Az alkalmazás központi feladata a heti edzéslehetőségek (BME és Óbudai termi/strand helyszínek) átlátható meghirdetése, a szigorú létszámkorlátos edzésjelentkezések kezelése, automatizált várólista-kezelés, a Röpikupa csapatnevezéseinek lebonyolítása, valamint a korábbi kupák eredményeinek bemutatása. Az alkalmazás közvetlen kapcsolatot teremt a tagság és a vezetőség között beépített *"Üzenj nekünk"* felületen keresztül.

2. RENDSZERARCHITEKTÚRA & TECH STACK

Frontend Réteg — UI / UX

React / Next.js (TypeScript, Tailwind CSS) komponensalapú felület. Reszponzív, mobilbarát nézetek, asztali gépen gyors gombos navigáció a fejléclécben (BME VIK logóval), kártyaalapú edzésmegjelenítés.

Backend Réteg — REST API

Node.js (Express / NestJS) REST API backend. Felelős az üzleti logika (Business Logic), a jelentkezési sorrendek, a validációk és a szerepköri jogosultságok érvényesítéséért.

Adatbázis & DAL — Persistence

Relációs adatbázis (PostgreSQL / SQLite) ORM / DAL réteggel (Prisma / EF Core). Biztosítja a felhasználók, edzések, várólisták, kupanevezések és admin logok tartós tárolását.

Integrációk & Média — External

Közösségi platformok (Instagram, Facebook, Messenger, Levlista) hivatkozásai, PEK tagsági igazoló linkek és belső üzenetkezelés.

3. FELHASZNÁLÓI SZEREPKÖRÖK ÉS JOGOSULTSÁGOK

- **Vendég (Látogató):** Megtekintheti a kezdőlapot, edzéshelyszíneket, kupaeredményeket, a vezetőség elérhetőségeit és üzenetet küldhet az "Üzenj nekünk" felületen.
- **Regisztrált Felhasználó (Hallgató / Körtag):** Edzésekre jelentkezhet, láthatja a jelentkezettek névsorát, lemondhatja foglalását, és csapatot nevezhet a Röpikupára.
- **Adminisztrátor (Körvezető / Vezetőség):** Teljes körű CRUD jogosultság: új edzéseket hozhat létre (időpont, helyszín, létszám, típus), tagok státuszát és pozícióját módosíthatja, beérkezett üzeneteket olvashat, linkeket frissíthet és hozzáfér a History (előzmények) oldalhoz. *(Dinamikus szerepkörváltás az UI-on nincs, a hozzáférés fiókhoz kötött).*

4. FŐ HASZNÁLATI FORGATÓKÖNYVEK (USE CASES)

1. Edzésjelentkezés & Várólista: A felhasználó böngészi az edzéskártyákat (BME/Óbudai). Szabad hely esetén rögzíti a jelentkezést, betelt létszám esetén automatikusan várólistára kerül. Lemondás esetén a várólista első helyezettje automatikusan bekerül a keretbe.
2. Röpikupa Nevezés & Eredmények: Csapat regisztrálása a Villanykari Röpikupára űrlap segítségével (időpontok, kategóriák, helyszín, szabályzat elfogadása). A felületen megtekinthető az eddig jelentkezett csapatok listája, valamint a korábbi Röpikupák eredményei és nyertesei (pl. I. VRK – Röpi kör, II. VRK – Dirac Delta Spike, III. VRK – Selejtezők / Döntő).
3. Vezetőségi Adminisztráció & Kapcsolat: Az adminisztrátor új edzést ír ki, áttekinti az *"Üzenj nekünk"* felületen elküldött üzeneteket, és kezeli a körtagok státuszát.

5. SZÁMOZOTT ELFOGADÁSI FELTÉTELEK (6-8 FELTÉTEL)

ID	TÍPUS	KIVÁLTÓ ESEMÉNY / BEMENET	ELVÁRT EREDMÉNY & ELLENŐRZÉS
EF-1	NORMÁL	Jelentkezés szabad edzésre (létszám < max).	A jelentkezés rögzítésre kerül, a szabad helyek száma 1-gyel csökken, a név megjelenik a jelentkezési listán.
EF-2	HATÁRESET	Jelentkezés betelt edzésre (létszám = max).	A jelentkezés gomb "Várólista"-ra vált. A felhasználót a rendszer a várólistára rögzíti, az elfogadott létszám nem nő.
EF-3	HIBÁS BEMENET	Edzés kiírása hiányos/múltbeli adatokkal.	Backend API HTTP 400 Bad Request hibát ad, a validation hibaüzenet megjelenik az UI-on, az edzés nem jön létre.
EF-4	HATÁRESET	Ismételt jelentkezés ugyanarra az edzésre.	A rendszer elutasítja a duplikációt, figyelmeztető üzenetet jelenít meg ("Már regisztráltál erre az edzésre").
EF-5	JOGOSULTSÁG	Sima felhasználó admin API-t hív (pl. törlés).	A backend válasza HTTP 403 Forbidden. Az illetéktelen művelet elutasításra és auditálásra kerül.
EF-6	NORMÁL	Röpikupa csapatnevezés érvényes adatokkal.	A csapat adatai elmentődnek a DB-ben, a csapat elküldött státusszal megjelenik a nevezett csapatok listájában.
EF-7	HATÁRESET	Sikeres jelentkezés lemondása betelt edzésen.	A felhasználó törlődik a főlistáról, a várólista 1. helyén álló tag automatikusan átkerül az elfogadott keretbe.
EF-8	NORMÁL	Üzenet küldése az "Üzenj nekünk" modulból.	Az üzenet elmentődik az adatbázisban, és megjelenik az Adminisztrátori Dashboard üzenetkezelő nézetében.

6. LÉNYEGES BIZONYTALANSÁGOK ÉS FELOLDÁSUK

• **PEK Autentikáció feloldása:** A BME PEK OAuth integráció összetettsége miatt a rendszer saját regisztrációs rendszert és munkamenet-kezelést használ. A PEK hivatkozás kimenő linkként jelenik meg, az active körtagságot az adminisztrátor manuálisan állíthatja be.
• **E-mail értesítések feloldása:** Külső SMTP szerver függőség elkerülésére az *"Üzenj nekünk"* modul üzenetei az adatbázisban tárolódnak, és az Admin felületen olvashatók.
• **Változtatási igény felkészülés:** A DAL réteg és az adatbázis-modell úgy lett tervezve, hogy a 2. mérföldkő utáni oktatói módosítási igény (pl. átfedő foglalások tiltása, extra adatmezők) regresszió mentesen beépíthető legyen.

7. MI TÁMOGATÁS ÉS TESZTELÉSI STRATÉGIA